דף תרגול 07

רשימות מתקדמות

מקור: המצגת נושאים מתקדמים ברשימות

מטרה: לסנן רשימות, להבין העתקה ולגשת לרשימות מקוננות.

הנחיות: חזו פלט לפני הרצה. כתבו את הקוד בקובץ נפרד ואת ההסברים בדף. בתרגילי קלט הניחו קלט תקין בתחום שצוין.

תרגיל 1 סינון בעזרת לולאה

צרו רשימה חדשה שמכילה רק מילים שבהן מופיעה האות a, לפי הסדר המקורי. השתמשו ב־for, בתנאי וב־append. הדפיסו את הרשימה החדשה והשאירו את המקור ללא שינוי.

```
words = ["cat", "dog", "banana", "kiwi"]
```

תרגיל 2 הבניית רשימה

כתבו בשורה אחת, בעזרת list comprehension, רשימה של ריבועי המספרים הזוגיים מ־0 עד 8, כולל. הפלט צריך להיות הרשימה 0, 4, 16, 36, 64. הסבירו מהו הביטוי ומהו התנאי.

תרגיל 3 העתקה לעומת שם נוסף

חזו את שתי שורות הפלט. הסבירו אילו משתנים מצביעים על אותה רשימה ואיזה משתנה מחזיק רשימה נפרדת.

```
a = [1, 2]
b = a
c = a.copy()
b.append(3)
c[0] = 9
print(a)
print(c)
```

תרגיל 4 אתגר רשימות מקוננות

הדפיסו מתוך grid את הערך 6, שנו את הערך 2 ל־20 והדפיסו את השורה הראשונה. לאחר מכן הדפיסו מתוך cube את הערך 8 באמצעות שלושה אינדקסים. הסבירו מה בוחר כל אינדקס.

```
grid = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
cube = [[[1, 2], [3, 4]], [[5, 6], [7, 8]]]
```